

TALLER PRACTICO – SISTEMA DE NOTAS DEFINITIVAS

Curso: Python

Ing. Cristian Bermudez Quintero

Planteamiento del Problema:

La universidad necesita implementar un sistema sencillo por consola para calcular la **nota definitiva de varios estudiantes** en un curso.

Procedimiento:

Se debe ingresar la nota de tres actividades:

- Laboratorio práctico (30%)
- Caso de estudio (30%)
- Evaluación final (40%)

El programa debe:

1. Solicitar el nombre del estudiante.
2. Solicitar las tres notas del estudiante.
3. Validar que cada nota esté en el rango de **0.0 y 5.0**.
 - Si se ingresa una nota fuera del rango, mostrar un mensaje de error y volver a pedirla.
4. Calcular la nota definitiva.
5. Clasificar el desempeño del estudiante de la siguiente manera:
 - **0.0 – 2.9:** Reprobado (Bajo)
 - **3.0 – 3.4:** Aprobado con dificultad (Básico)
 - **3.5 – 4.4:** Aceptable (Alto)
 - **4.5 – 5.0:** Excelente (Superior)
6. Mostrar un mensaje personalizado con el nombre, la nota y el desempeño del estudiante.
7. El programa debe repetirse hasta que el usuario escriba "salir" como nombre.

Conceptos aplicados:

Este taller permite desarrollar y aplicar los siguientes conceptos básicos esenciales para el desarrollo de aplicaciones de software.

- **Uso de programación procedimental:** El programa se estructura como una secuencia lógica de instrucciones que resuelven un problema específico.
- **Uso de tipos de datos (float, str):** Se emplean datos numéricos decimales para representar las notas (float) y cadenas de texto para capturar nombres de estudiantes (str).
- **Manejo de instrucciones de entrada y salida:** El programa utiliza input() para capturar datos del usuario y print() para mostrar resultados en consola.
- **Validación de datos reales:** Se incluye control de errores para asegurar que las notas ingresadas estén dentro del rango permitido.
- **Aplicación de estructuras condicionales (if, elif, else):** Se utiliza lógica condicional para clasificar el desempeño del estudiante según su nota definitiva.
- **Introducción al ciclo repetitivo (while):** El ciclo while permite ingresar información de múltiples estudiantes de forma dinámica, y también se utiliza para validar datos numéricos incorrectos.
- **Pensamiento algorítmico y solución de problemas en contextos reales:** El ejercicio está orientado a un caso práctico del entorno educativo haciendo uso del lenguaje de programación Python.

Código fuente:

```
# Programa que calcula la nota definitiva de los estudiantes de un curso
while True:
    nombre = input("\nIngrese el nombre del estudiante o escriba 'salir' para terminar: ")
    if nombre.lower() == 'salir':
        print("\nPrograma finalizado.")
        break

    # Solicitar y validar nota del laboratorio práctico
    laboratorio = float(input("Ingrese la nota del laboratorio práctico (0 a 5): "))
    while laboratorio < 0 or laboratorio > 5:
        print("Nota inválida. Debe estar entre 0.0 y 5.0")
        laboratorio = float(input("Ingrese nuevamente la nota del laboratorio práctico: "))

    # Solicitar y validar nota del caso de estudio
```

```
caso = float(input("Ingrese la nota del caso de estudio (0 a 5): "))
while caso < 0 or caso > 5:
    print("Nota inválida. Debe estar entre 0.0 y 5.0")
    caso = float(input("Ingrese nuevamente la nota del caso de estudio: "))

# Solicitar y validar nota del examen final
final = float(input("Ingrese la nota del examen final (0 a 5): "))
while final < 0 or final > 5:
    print("Nota inválida. Debe estar entre 0.0 y 5.0")
    final = float(input("Ingrese nuevamente la nota del examen final: "))

# Calcular la nota definitiva
definitiva = round((laboratorio * 0.3) + (caso * 0.3) + (final * 0.4), 2)

# Clasificación del desempeño
if definitiva < 3.0:
    desempeño = "Bajo (Reprobado)"
elif definitiva < 3.5:
    desempeño = "Básico (Aprobado con dificultad)"
elif definitiva < 4.5:
    desempeño = "Alto (Aceptable)"
else:
    desempeño = "Superior (Excelente)"

# Mostrar resultados
print(f"\n{nOMBRE} - Nota definitiva: {definitiva} - Desempeño: {desempeño}")
```